BİLİM

Veri merkezleri ne kadar su kullanıyor?

Cevabın iki parçası var: sunucuları soğutmak için buharlaşan su ve elektriklerini üretmek için kullanılan su.

Dünya · 29 Eylül 2026



Plain metal cabinets beside a channel of still water. · Yapay zekâ ile üretilmiş görsel

Dijital dünyanın ve yapay zekânın görünmez bir susuzluğu var. Veri merkezleri devasa birer elektrik tüketicisidir; Uluslararası Enerji Ajansı bu merkezlerin 2024'te yaklaşık 415 terawatt-saat (dünya elektriğinin yüzde 1,5'i) tükettiğini tahmin ediyor ve yapay zekâ büyüdükçe bu rakamın 2030'a kadar iki katından fazlasına çıkması bekleniyor. [1]

Büyük tesislerin çoğunda bu yoğun elektriğin yarattığı ısı, soğutma kulelerinde suyun buharlaştırılmasıyla uzaklaştırılır ve buharlaşan su bir daha boruya geri dönmez. İşin içine bir de bu elektriği üreten termik santrallerin kullandığı su eklenince fatura ağırlaşır. Araştırmacılar, GPT-3 modelinin Microsoft'un Amerika'daki tesislerinde eğitilmesinin yalnızca tesiste yaklaşık 700.000 litre temiz su buharlaştırmış olabileceğini hesapladı. [2] Yapay zekâ her cevap ürettiğinde, aslında doğadan bir yudum su içiyor.

Kaynaklar

1. International Energy Agency – Energy and AI (2025)
https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

2. Li, Yang, Islam & Ren – Making AI Less "Thirsty": Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models
https://arxiv.org/abs/2304.03271